

1 DATOS DEL PRODUCTO

CÓDIGO GRANELES	CLST09521
NOMBRE:	Diosmina 450mg/ Hesperidina 50mg Comprimidos Recubiertos
FORMA FARMACÉUTICA:	Comprimidos
PRINCIPIO ACTIVO:	Flavonoides Totales correspondientes a Diosmina-Hesperidina
COMPOSICIÓN:	Cada Comprimido contiene 500 mg de Flavonoides Totales Correspondientes a Diosmina-Hesperidina
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese en lugar fresco y seco, protegido de la luz y el calor excesivo
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia, USP

Tabla N°1 Datos Producto terminado

2 **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3 MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examinar visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Comprimido recubierto rosado, ovalado, liso por una de sus caras y ranurado por la otra. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra debe ser similar al tiempo de retención del pico principal del estándar encontrado en la valoración.

3.3 PESO PROMEDIO

Para determinar el peso promedio de los comprimidos, pesar no menos de 20 comprimidos en una balanza analítica calibrada y calcular el peso promedio.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 650,75 mg - 719,25 mg/Comprimido

3.4 VALORACIÓN DE FLAVONOIDES TOTALES CORRESPONDIENTES A DIOSMINA-HESPERIDINA

3.4.1 **Método:** Cromatografía líquida (HPLC)

3.4.2 **Reactivos:** Ácido acético, acetato de amonio, Hidróxido de amonio, agua purificada tipo I, hidróxido de sodio, acetonitrilo HPLC, metanol GR, y metanol HPLC.

3.4.3 **Preparación del Buffer pH 4,0:** Disolver 1,0 g de Acetato de amonio en 1 L de agua purificada Tipo I, adicionar 5 mL de ácido acético, disolver y ajustar a pH 4,0 con hidróxido de amonio. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm. Desgasificar.

3.4.4 **Condiciones Cromatográficas:**

Fase móvil	Buffer pH 4,0: Metanol: ACN (65:15:20)
Volumen de inyección	25 µL
Flujo	0,9 mL/min
Columna	X Terra® RP18 3,5 µm 4,6 x 150 mm
Detector	290nm
Diluyente	Fase móvil
Concentración de Trabajo	50 ppm
Temperatura	35,0°C
Tiempos Retención	3,6 min Hesperidina Ancho de banda 3,4 – 3.8 minutos 4,2 min Diosmina Ancho de banda 4,0 – 4,4 minutos
Solución Disgregante	Agua
Solución Solubilizante	NaOH 1,0 N

3.4.5 **Preparación del estándar:** Pesar aproximadamente de **20 mg de Diosmina RS** y **25,5 mg de Hesperidina GR** en balones de 50 mL por separado, agregar 25 mL de solución de NaOH 1,0 N y llevar a ultrasonido durante 5 minutos. Cumplido el tiempo, agregar 15 mL de agua purificada a cada solución y aforar con diluyente. Tomar una alícuota de 5,0 mL y de 2,0 mL de las soluciones de **Diosmina**, **Hesperidina** y transferir individualmente a balones de 20 mL cada alícuota, agregar 2 mL de NaOH 1,0 N a cada balón, mezclar y aforar con diluyente. Tomar de las últimas soluciones 5,0 mL de **Diosmina** y 1mL de **Hesperidina** respectivamente y transferirlas a un balón de 10 mL, aforar con diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm saturando con 2 mL de solución, e inyectar en el cromatógrafo conforme a las condiciones instrumentales. (Concentración Diosmina 50 ppm, Hesperidina 5 ppm).

3.4.6 **Preparación de la muestra:** Triturar no menos de 20 comprimidos. Pesar el equivalente a la mitad del peso promedio (Aproximadamente 342 mg de polvo) en un balón de 100 mL, adicionar 4 mL de la solución disgregante y esperar un minuto a que disuelva la cubierta del comprimido,

adicionar 25mL de hidróxido de sodio 1,0 N y llevar a ultrasonido durante 10 a 15 minutos. Agregar 30 mL de agua purificada, disolver y aforar con diluyente, filtrar por papel Whatman No.1 y tomar una alícuota de 1,0 mL en un balón de 50 mL, agregar 5mL de NaOH 1,0 N, disolver y aforar con diluyente. Filtrar a través de filtro PVDF de 0,45 µm saturando con 2 mL de solución, e inyectar en el cromatógrafo conforme a las condiciones instrumentales.

3.4.7 Adaptabilidad del Sistema: Inyectar 5 veces consecutivas la solución estándar y una vez cada solución muestra, ajustar los parámetros, si es necesario hasta que se obtenga respuesta de picos satisfactoria. El RSD de las 5 inyecciones debe ser máximo 2,0 %. La resolución entre Hesperidina y la Diosmina, no debe ser menor a 1,8. Las muestras presentan una estabilidad de 7 horas después de su preparación, el estándar una estabilidad de 9 horas después de su preparación.

3.4.8 Cálculos:

mg/Comp de Flavonoides Totales correspondientes a Diosmina-Hesperidina =

$$\frac{\sum Am \text{ Diosmina} + \text{Hesperidina}}{\sum Aest \text{ Diosmina} + \text{Hesperidina}} \times \left[\left(\frac{Pest \text{ Diosmina}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times Fp \right) + \left(\frac{Pest \text{ Hesperidina}}{50 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{20 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{10 \text{ mL}} \times Fp \right) \right] \times \frac{100}{Pmtra} \times \frac{50 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times Ppcomp$$

Dónde:

Am: Área de la muestra Diosmina y Hesperidina

Aest: Área del estándar Diosmina y Hesperidina

Pest: Peso del estándar

Fp: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

Ppcomp: Peso promedio

3.4.9 Cromatograma guía

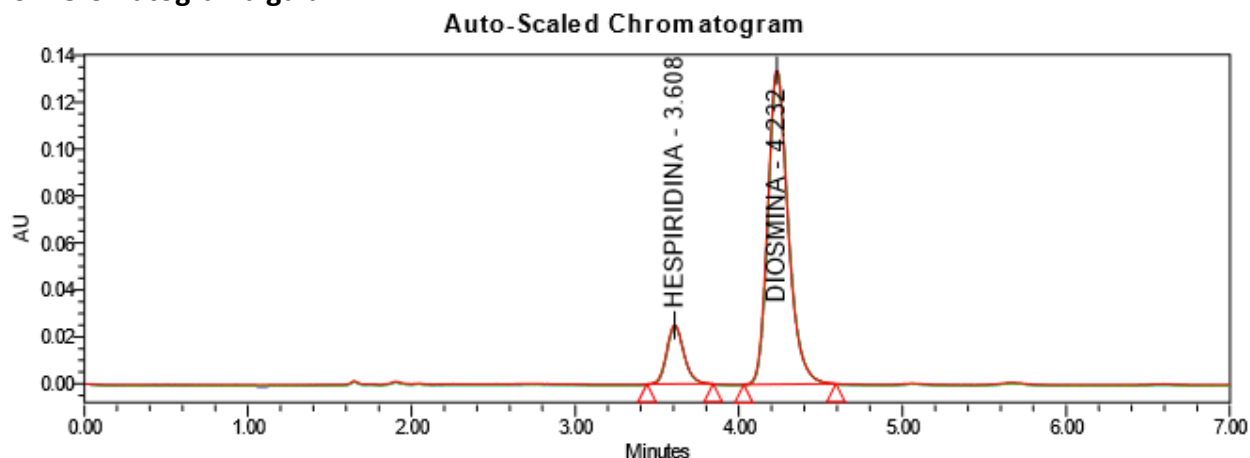


Figura 1. Cromatograma Guía para Valoración

3.4.10 **Criterios de aceptación:** 450,0 – 550,0 mg/Comprimido (90,0% – 110,0%)

3.5 UNIFORMIDAD DE UNIDADES DE DOSIFICACIÓN (POR VARIACIÓN DE PESO)

Utilizar los mismos reactivos, el mismo estándar y las mismas condiciones cromatográficas de la valoración para estabilidades.

3.5.1 Por Variación de Peso De los resultados obtenidos para la valoración para flavonoides totales (mg/comp), calcular el contenido de Flavonoides totales en cada uno de los 10 comprimidos pesados, expresado como porcentaje (%), por la siguiente fórmula

$$F = \frac{mg/comp(valoración)}{Promedio (mg)etiquetado} * 100$$

A partir de estos resultados calcule: X= Promedio de los contenidos individuales expresados en porcentajes S= Desviación estándar.

3.5.2 **Criterio de Aceptación normal (L1):** Obtenga el valor de Referencia (M), teniendo en cuenta que éste depende del valor promedio obtenido (X).

ÍTEM	Valor de referencia (M)	Valor de aceptación (VA)
si $98,5\% \leq X \leq 101,5\%$ entonces	$M=X$	$VA=k*s$
si $X < 98,5\%$ entonces	$M=98,5\%$	$VA=M-X+k*s$
si $X > 101,5\%$ entonces	$M=101,5\%$	$VA=X-M+k*s$

Los valores de k (Constante de aceptabilidad), están dados así:

k = 2,4 para 10 unidades

k = 2,0 para 30 Unidades

Calcule VA utilizando las fórmulas según sea el caso, para determinar el cumplimiento de la prueba de Uniformidad de contenido; teniendo en cuenta que L1 (Máximo valor de Aceptación permitido) es igual a 15.

3.5.3 **Segundo Criterio de Aceptación (L2):** En el caso que el valor de aceptación (VA) sea mayor que L1, es necesario realizar la prueba sobre 20 Comprimidos adicionales y calcular el valor de aceptación.

Los requerimientos son cumplidos si el valor final de aceptación de los 30 Comprimidos es menor o igual a L1 y si el contenido individual de ninguna unidad es menor que $(1-L2 \times 0.01) M$ o mayor que $(1+L2 \times 0.01)M$. En este caso $L2 = 25$ a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual.

3.6 DISOLUCIÓN DE FLAVONOIDES TOTALES CORRESPONDIENTES A DIOSMINA-HESPERIDINA

3.6.1 Condiciones de desempeño

Aparato:	2: Paletas
Velocidad:	75 r.p.m
Tiempo:	60 Minutos
Medio:	HCl 0,001N: Buffer fosfato (300 : 600)mL

3.6.2 **Preparación HCl 0,001N:** Tomar 0,16 mL de Ácido Clorhídrico de 12N en un litro de agua purificada tipo I y llevar a volumen a 2L.

3.6.3 **Preparación del Buffer fosfato:** Disolver 11,4 gramos de fosfato de sodio tribásico dodecahidratado y 2,84 gramos de fosfato de sodio dibásico anhidro en 4 litros de agua purificada tipo I, mezclar, agregar 2 litros de una solución que contenga 40 gramos de NaOH y disolver.

3.6.4 **Preparación muestras:** Agregar en cada vaso, 300 mL de una solución de HCL 0,001N, acondicionar a temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 0,5^{\circ}\text{C}$ y a 75 r.p.m. Luego de estabilizar la temperatura y la velocidad, colocar un comprimido en cada vaso e iniciar la operación de las paletas durante 10 minutos con este medio. Posteriormente agregar 600 mL de la Solución Buffer y completar la hora restante con la mezcla Buffer fosfato-HCL in situ. Al finalizar los 60 minutos totales, filtrar una porción de la muestra de cada vaso a través de papel Whatman #1. Enfriar los filtrados a temperatura ambiente. Tomar una alícuota de 1,0 mL en un balón de 50,0mL y llevar a volumen con agua purificada.

3.6.5 **Preparación del estándar:** Pesar 30 mg de **Diosmina RS** (Realizar corrección por potencia) y 20 mg de **Hesperidina GR** (Realizar corrección por potencia) en balones de 100 mL, agregar a cada balón 10 mL de solución de NaOH 1,0 N y llevar a ultrasonido durante 5 minutos. Cumplido el tiempo, agregar 20 mL de agua purificada a cada solución y aforar con medio de disolución. Tomar una alícuota de 4,0mL de la solución de **Hesperidina** y transferirla a un balón de 25 mL, aforar con medio de disolución, transferir una alícuota de 1,0mL de ésta última solución de **Hesperidina** y 1,0mL de la solución de **Diosmina** a un balón de 25 mL y aforar con agua purificada tipo I.

3.6.6 **Procedimiento:** Determinar la absorbancia de cada una de las soluciones y del estándar a una longitud de onda de 270 nm, utilizar 1 mL de medio disuelto en 50 mL de agua purificada tipo I como blanco.

3.6.7 Cálculos:

% Disuelto Flavonoides Totales =

$$= \frac{\sum Am_{Diosmina + Hesperidina}}{\sum Aest_{Diosmina + Hesperidina}} \times \left[\left(\frac{Pest_{Diosmina}}{100 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times Fp \right) + \left(\frac{PHesperidina}{100 \text{ mL}} \times \frac{4 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times Fp \right) \right] \times \frac{900 \text{ mL}}{500 \text{ mL}} \times \frac{50 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times 100$$

Dónde:

Am: Absorbancia de la muestra

Aest: Absorbancia del estándar

Pest : Peso del estándar

FP: Factor de potencia del estándar = Potencia del estándar/100

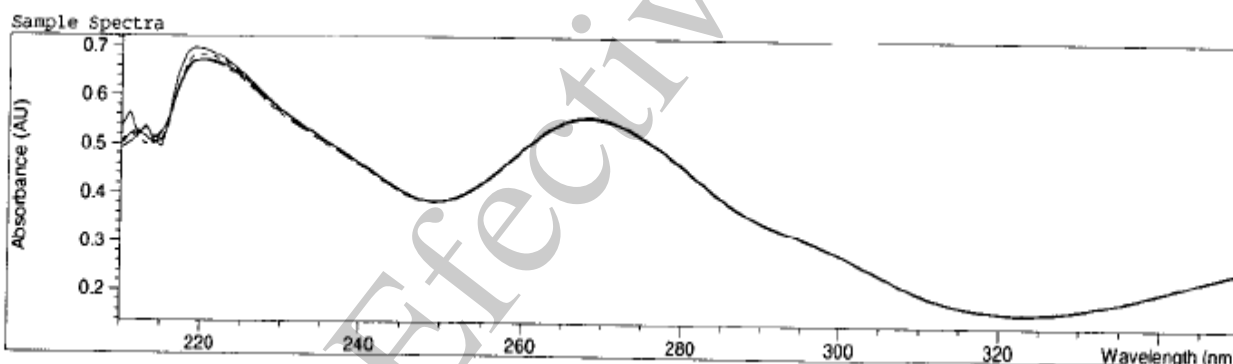


Figura 2. Espectro Guía Disolución

3.6.8 Criterios de Aceptación: Mínimo 75%(Q) de la cantidad etiquetada de Flavonoides Totales correspondientes a Diosmina-Hesperidina debe disolverse en 60 minutos.

- Valores entre 110% - 115% solo se acepta una tableta. El promedio de n=6 debe ser <110%
- Set de disolución con valores mayores a 115% descartar y ejecutar nuevamente el test

Los requerimientos son cumplidos si las cantidades de ingrediente activo disueltas en cada uno de los casos corresponden a los valores de aceptación indicados en la tabla, a menos que se especifique otra cosa en la monografía individual:

Etapa	Unidades probadas	Criterio de Aceptación
S ₁	6	Cada unidad es no menor que Q + 5 %
S ₂	6	El promedio de las 12 unidades (S ₁ + S ₂) es igual o mayor que Q, y ninguna unidad es menor que Q – 15 %.
S ₃	12	El promedio de las 24 unidades (S ₁ + S ₂ + S ₃) es igual o mayor que Q, no más que dos unidades son menores que Q – 15 %, y ninguna unidad es menor que Q – 25 %.

3.7 MICROBIOLOGÍA

Este análisis es realizado según los capítulos <61> y <62> de la farmacopea USP.

3.7.1 Criterios de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): Máximo 100 UFC/g
- E.coli: Ausente/g

4 DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE DIOSMINA EN EQUIPOS DE ÁREAS Y EQUIPOS DE FABRICACIÓN POR HPLC.

4.1 Condiciones instrumentales y de adecuabilidad

Condiciones instrumentales

Fase Móvil	Buffer Acetato de Amonio pH 4,0: Metanol: ACN (60:20:20)
Columna	X Terra C18 5um x 150 mm
Temperatura	35,0°C
Flujo	1,0 mL/min
Detección	270 nm
Volumen de inyección	25 µL
Tiempo de Retención aproximado	3,1 minutos
Concentración de Trabajo	40 ppm

Condiciones de Adecuabilidad

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría	Entre 0,8 y 2,0 para ambas señales
Platos teóricos	No es menor de 1000
%RSD de la solución estándar	No mayor al 2,0 %

4.2 Procedimiento: Inyectar 5 veces consecutivas la solución estándar, una vez la solución muestra, el solvente de muestra para uno en manufactura (SMM) y el diluyente.

4.3 Cromatogramas guía

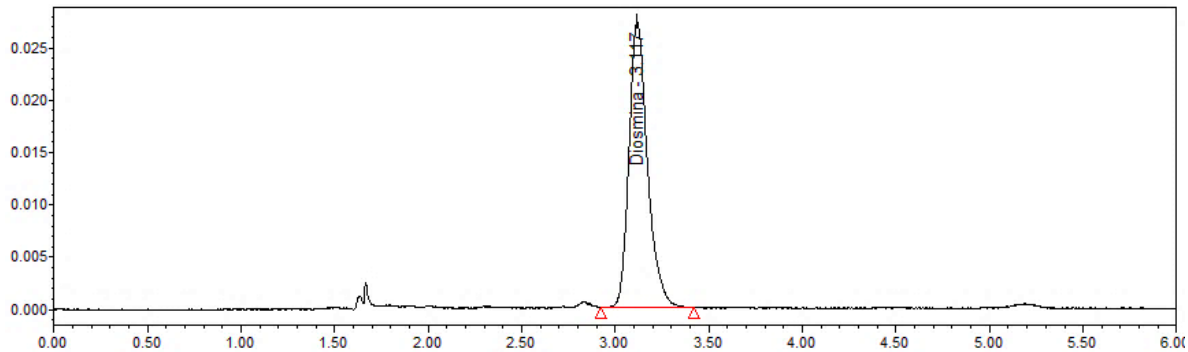


Figura 3. Cromatograma correspondiente al Estándar de Diosmina

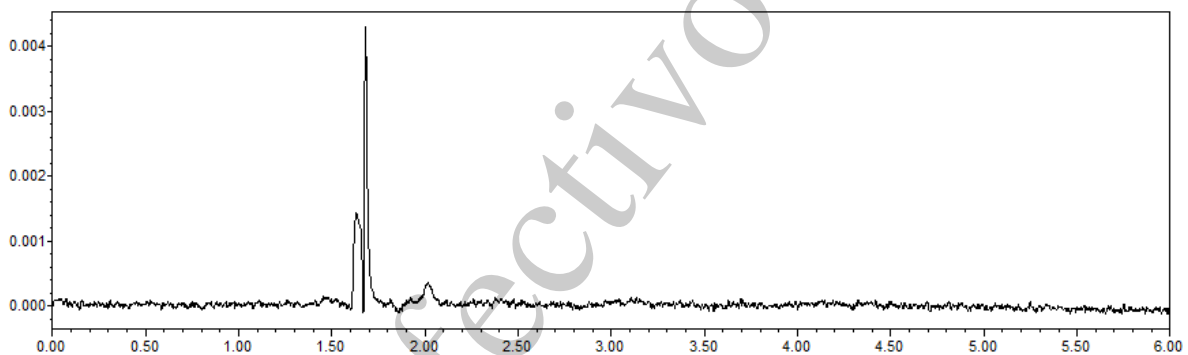


Figura 4. Cromátograma correspondiente a solvente muestra para uso en manufactura

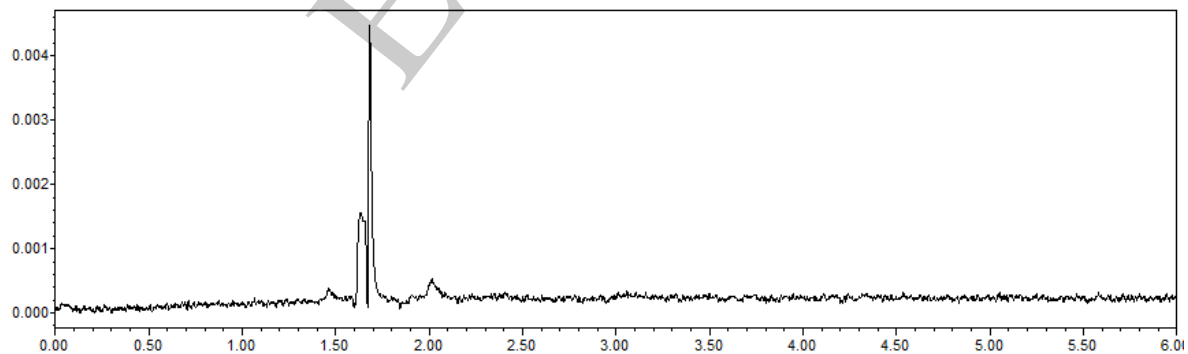


Figura 5. Cromátograma correspondiente al diluyente.

4.4 Preparación de soluciones

- 4.4.1 **Preparación Buffer fosfato:** Disolver 2,0 g de fosfato de sodio tribásico dodecahidratado y 0,48 g de fosfato de sodio dibásico anhidro en 1L agua purificada tipo I, mezclar. Agregar 6,6 g de NaOH. Agitar hasta completa disolución.

- 4.4.2 **Preparación de HCl 0,001N:** Llevar 1,0 mL de HCl concentrado a 100 mL con agua purificada tipo I (0,12 N). De la solución anterior transferir 8,3 mL y ajustar a 1000 mL con agua purificada tipo I.
- 4.4.3 **Solvente de muestra para uso en áreas de manufactura (SMM):** Realizar una mezcla de Buffer fosfato : HCl 0,001 N en proporciones 2:1.
- 4.4.4 **Preparación diluyente:** Mezclar 60 volúmenes de Dimetilsulfoxido con 40 volúmenes de agua purificada tipo I. Mezclar y permitir que la solución alcance temperatura ambiente antes de su uso.
- 4.4.5 **Buffer Acetato de amonio pH 4,0 (Modificador inorgánico fase móvil):** Disolver 1,0 g de Acetato de amonio en 1 L de agua purificada tipo I, adicionar 4 mL de ácido acético. Homogenizar y ajustar a pH 4,0 con hidróxido de amonio. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm y degasificar.
- 4.4.6 **Hidróxido de sodio 1N:** Disolver 40 g de Hidróxido de sodio grado reactivo en 1000 mL de agua purificada tipo I.
- 4.5 TRATAMIENTO DE MUESTRAS
- 4.5.1 **Preparación Solución estándar Stock de Diosmina (400 ppm):** Pesar 45 mg del estándar de trabajo de Diosmina en un balón volumétrico de 100mL, adicionar 15 mL de Hidróxido de sodio 1N y 20 mL de SMM. Sonicar por 10 minutos, permitir que la muestra alcance temperatura ambiente y completar a volumen con SMM.
- 4.5.2 **Preparación estándar de Diosmina (40 ppm):** Transferir una alícuota de 5 mL del estándar Stock de Diosmina a un balón volumétrico de 50 mL. Completar a volumen con diluyente. Filtrar por membrana de PVDF 0,45µm, saturando con 2 mL de solución, transferir a viales.
- La solución estándar es estable por 30 horas en SMM de muestra y por 20 horas en diluyente.
- 4.5.3 **Preparación solución muestra:** A partir de la muestra obtenida en equipos o áreas de fabricación, agregar 5,0 mL de diluyente y agitar. Filtrar por membrana de PVDF 0,45µm, saturando con 2 mL de solución, transferir a viales.

La solución muestra es estable por 30 horas en SMM y por 15 horas en diluyente.

4.6 Cálculos

$$\text{ppm de Trazas} = \frac{\text{Área Diosm. Muestra}}{\text{Área Diosm. Estándar}} * \frac{Wstd}{100 \text{ mL}} * \frac{5 \text{ mL}}{50 \text{ mL}} * \frac{Pot}{100\%} * \frac{1}{FR} * 1000$$

Wstd: Peso estándar

Pot : Potencia estándar

W mta: Peso muestra

FR: Factor de recuperación en superficie

Donde el factor de recuperación en superficie corresponde a:

Ítem	Acero	Vidrio	Epoxi
Factor	0,93	0,83	0,73

Nota: En caso de no detectar el componente Diosmina en las muestras evaluadas, reportar como menor a límite de detección

LOD: 1,2 ppm, equivalentes al 3,0% con respecto al criterio de aceptación (40 ppm).

LOQ: 4,0 ppm, equivalentes al 10,0% con respecto al criterio de aceptación (40 ppm).

5 ESTABILIDADES

5.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”

5.1.1 Criterio de aceptación: Comprimido recubierto rosado, ovalado, liso por una de sus caras y ranurado por la otra. Libre de partículas extrañas.

5.2 IDENTIFICACIÓN

5.2.1 Criterios de aceptación: El tiempo de retención del pico principal en el cromatograma de la muestra debe ser similar al tiempo de retención del pico principal del estándar encontrados en la valoración.

5.3 PESO PROMEDIO

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, en el procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y el procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis

5.3.1 Criterio de aceptación: 650,75 mg – 719,25 mg /comprimido

5.4 HÚMEDAD

Determine la humedad siguiendo las especificaciones del CALI-SOP-000126 “Manejo y operación de la termobalanza Mettler Toledo HB43-S”, macere una cantidad de tabletas suficiente para pesar alrededor de 1,0g de polvo de producto.

5.4.1 Criterio de aceptación: Máximo 7,0%

5.5 DUREZA

Determine la dureza según procedimiento vigente CALI-SOP-000130 “Manejo del probador de dureza de tabletas Shleuuniger 6D”

5.5.1 Criterio de aceptación: Máximo 25 kp

5.6 VALORACIÓN DE FLAVONOIDES TOTALES CORRESPONDIENTES A DIOSMINA-HESPERIDINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.6.1 Criterio de aceptación: 450,0 – 550,0 mg/Comprimido (90,0 – 110,0%)

5.7 DISOLUCIÓN DE FLAVONOIDES TOTALES CORRESPONDIENTES A DIOSMINA-HESPERIDINA

Proceda de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

5.7.1 Criterio de aceptación: Mínimo el 75%(Q) de la cantidad etiquetada de Flavonoides Totales correspondientes a Diosmina-Hesperidina debe disolverse en 60 minutos.

5.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis se realiza según USP vigente capítulo <61> y <62>

5.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): Máximo 1000 UFC/g
- Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras (TYMC): Máximo 100 UFC/g
- E.coli: Ausente/g

5.9 PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS DE ANÁLISIS

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabildades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis.

6 REGISTROS GENERADOS

IDENTIFICACIÓN	CA-F1: Certificado analítico Diosmina 450mg/Hesperidina 50mg comprimido recubierto CA-F2: Certificado analítico Diosmina 450mg/Hesperidina 50mg comprimido recubierto HC-PT-EST F3 Formato Hoja de Cálculo
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

Tabla No 2. Registros Generados

7 CONTROL DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
Nuevo	06-09-09	No aplica	Ninguno
01	04-10-10	Actualización de instructivo de análisis	Incluir código de producto y eliminar de certificado los análisis de dureza, espesor y friabilidad, ya que estos son realizados durante el proceso de tableteo y los resultados están en el Batch Record. Inclusión de la metodología de análisis de trazas del producto tomadas en áreas y equipos de fabricación y límites microbiológicos.
02	06-11-12	Actualización	Se cambia el formato de documentación, según control de cambios N°2012CALIP073
03	08-02-13	Actualización	Se actualiza corrige el nombre del producto. Se cambia encabezado

			Se incluye tabla para datos de estabilidad.
04	20-11-14	Actualización	Se actualiza instructivo en formato nuevo y se incluyen formatos CA-IAPT 291 F2: Certificado analítico Diosmina 450mg/Hesperidina 50mg comprimido recubierto (Microbiología), HC-PT-IAPT291 F3 Formato Hoja de Cálculo para producto terminado y HC-EST-IAPT291-F4: Formato Hoja de Cálculo para estabilidades, según control de cambios No. 2014CALIP0107. Se cambia el nombre del parámetro contenido de Diosmina-Hesperidina (correspondiente a contenido Total de Flavonoides) por Valoración de Flavonoides Totales correspondientes a Diosmina –Hesperidina. Se cambia el nombre del parámetro de Disolución de Diosmina-Hesperidina como Flavonoides Totales por Disolución de Flavonoides Totales correspondientes a Diosmina-Hesperidina. Se corrige fórmula para calcular la valoración de Flavonoides Totales correspondientes a Diosmina-Hesperidina Se ajustan datos de producto correspondientes a principio activo. Se modifica el nombre del parámetro Uniformidad de Dosificación por Uniformidad de Unidades de Dosificación según USP vigente.
1.0	26-06-20	Actualización, GEODE	Se realizó re-validación por mantenimiento de técnica conforme a la validación con código VMA-V-242 Rev 01 Migración a GEODE
2.0	15-09-20	Actualización	Se mejora la redacción con el propósito de aclarar la información de la preparación del estándar en la valoración debido a las múltiples soluciones que se deben preparar.

Tabla No 3. Controles de Cambios

8 ANEXOS

ANEXO N°1. Especificaciones técnicas de producto terminado

ANEXO N°2. Especificaciones técnicas de producto en estudio de estabilidad